Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

SUBPROYECTO

VICERRECTORADO	**PRODUCCIÓN AGRÍCOLA**
PROGRAMA	**PRODUCCION AGRICOLA VEGETAL**
SUB-PROGRAMA	**ESPECIALIDADES**
PROYECTO	**SUELOS**
SUB-PROYECTO	**EDAFOLOGÍA APLICADA**
UNIDADES DE CRÉDITOS	**3**
SEMESTRE	**5**
CÓDIGO	**PV210180505**
HORAS SEMANALES	**2 HORAS TEORICAS Y 3 PRACTICAS**
PRELACIONES	**EDAFOLOGIA**
PROFESORES	**RICARDO JOSÉ ORELLANA** **PABLO MARVEZ** **ANTONIO VEIGA**
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN	**GUANARE, 15 de enero de 2006**

JUSTIFICACIÓN

Los conocimientos básicos de los estudios de suelo requieren que los estudiantes sean capaces de utilizar esta información de forma que puedan aplicar técnicas y prácticas agronómicas que permitan un manejo sostenible del recurso suelo. En el subproyecto se conjugan estos conocimientos y prácticas lo cual constituye un aporte al desarrollo de una agricultura conservacionista.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el subproyecto los estudiantes estarán en capacidad de relacionar las propiedades físicas, químicas, biológicas y fertilidad del suelo con prácticas de manejo, que permita un uso sustentable del recurso en la actividad agrícola.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO I

EL AGUA COMO RECURSO AGRÍCOLA

Objetivo General

Al culminar el módulo, el estudiante deberá estar en capacidad de establecer la relación entre los aspectos físicos y la cantidad de agua en el suelo.

Objetivos Específicos

1. . Definir la necesidad de agua por las plantas..
2. Establecer la relación entre el tamaño de los poros y la disponibilidad de agua en el suelo
3. . Establecer la relación entre la textura y la disponibilidad de agua en el suelo.
4. Establecer la relación entre humedad en el suelo y disponibilidad de nutrientes en el suelo.
5. . Definir las constantes de humedad de los suelos
6. . Establecer las necesidades de riego.

Contenido

- Poros del suelo. Clasificación. Distribución.
- Disminución del tamaño de los poros. Efecto sobre el agua en el suelo.
- Relación entre la textura y la disponibilidad de agua para las plantas
- Constantes de humedad del suelo.
- Necesidades de riego. Elaboración de calendario de riego.

Tiempo: 4 Semanas
(8 horas teóricas y 12 prácticas
Valor 30%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO II

RELACIÓN SUELO NUTRIENTE PLANTA

Objetivo General

Al finalizar la unidad los estudiantes deberán conocer los ciclos de los Macro nutrientes y oligoelementos; y establecer su relación con el uso racional de los suelos.

Objetivos Específicos

1. Conocer los elementos minerales requeridos por las plantas para su crecimiento y desarrollo.
2. Conocer los factores del suelo que afectan la nutrición de las plantas
3. Conocer el ciclo del nitrógeno, del fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio y azufre.
4. Conocer los factores que afectan la disponibilidad de nitrógeno, fósforo , potasio, magnesio, calcio y azufre en el suelo.
5. Conocer la función de los oligoelementos en las plantas. Factores que afectan su disponibilidad.
6. Establecer la relación entre los elementos minerales y la nutrición de las plantas.

Contenidos

- Elementos minerales requeridos por las plantas para su crecimiento y desarrollo.
- Factores del suelo que afectan la nutrición de las plantas.
- Ciclo del nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre.
- Factores que afectan la disponibilidad del nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre en el suelo.
- Los oligoelementos. Función en las plantas. Factores que afectan su disponibilidad.
- Relación ideal entre los elementos.

TIEMPO: 03 SEMANAS
(6 horas teóricas y 9 prácticas)
VALOR: 20 %

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO III

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FERTILIZACIÓN FERTILIZANTES

Objetivo General

Al culminar el módulo, el estudiante deberá conocer las leyes que rigen los principios de la fertilización. Métodos de muestreo con fines de fertilización. Respuesta de las plantas a la fertilización. Acción de los fertilizantes en el suelo. Diferencia entre fertilizantes orgánicos e inorgánicos.

Objetivos Específicos

1. Establecer la diferencia entre rendimiento máximo y rendimiento óptimo.
2. Relación entre muestreo exactitud y precisión en los resultados del diagnóstico de suelos.
3. Conocer la forma como ingresan los nutrientes a la planta.
4. Identificar la función que cumplen los nutrientes en la planta. Nutrientes esenciales.
5. Establecer como afecta al suelo la aplicación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos.

Contenidos

- Muestreo de suelos y plantas con fines de diagnóstico para elaboración de planes de fertilización.
- Nutrición mineral de las plantas. Efecto de los nutrientes en las funciones fisiológicas de las plantas. Nutrientes esenciales. Macronutrientes. Micronutrientes.
- Acidificación de los suelos por acción de los fertilizantes.

TIEMPO: 03 Semanas
(6 Horas teóricas y 9 prácticas)
VALOR: 15%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO IV

PRINCIPIOS GENERALES SOBRE MANEJO DE LOS SUELOS

Objetivo General

Al finalizar la unidad los estudiantes deberán estar en capacidad de relacionar las características físicas del suelo y la forma adecuada de su manejo en función al contenido de humedad del mismo.

Objetivos Específicos

1. Manejo de los suelos en función a sus características físicas (textura, porosidad, estabilidad de los agregados)
2. Efecto de los sistemas de labranza sobre las propiedades físicas de los suelos (Compactación, Encostramiento, Infiltración, Percolación, conductividad hidráulica)
3. Conocer los indicadores de degradación de los suelos.
4. Conocer el efecto de incorporar residuos orgánicos en las propiedades físicas del suelo.

Contenidos

- Efecto de la textura en el manejo sostenible de los suelos. Relación textura-permeabilidad, textura-plasticidad del suelo y textura-capacidad de almacenaje de agua
- Compactación. Disminución del tamaño de los poros. Causas. Prevención.
- Encostramiento. Infiltración, precolación, conductividad hidráulica.
- Relación entre la humedad, resistencia mecánica, aireación y acción del potencial mátrico.
- Relación entre la incorporación de residuos orgánicos y el manejo sostenible de suelo.

TIEMPO: 03 Semanas
(6 Horas teórico y 9 prácticas)
VALOR: 15%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO V

SUELOS AFECTADOS POR SALES

Objetivo General

Una vez finalizado el módulo, los estudiantes estarán en capacidad de conocer las características de un suelo afectado por sales y las prácticas de manejo de estos suelos.

Objetivos Específicos

1. Identificar las características de los suelos afectados por sales.
2. Identificar la relación entre suelos afectados por sales y las prácticas de riego
3. Identificar las características de suelos salinos
4. Identificar las características de suelos alcalinos
5. Identificar las características de suelos salinos - alcalinos
6. Conocer las prácticas de manejo para suelos salinos y alcalinos

Contenidos

1. Suelos afectados por sales. Origen. Consecuencias.
2. Suelos salinos. Características. Limitaciones a los cultivos
3. Suelos alcalinos. Características. Limitaciones a los cultivos.
4. Suelos salinos – alcalinos. Características. Limitaciones a los cultivos
5. Manejo de suelos salinos y alcalinos.

TIEMPO: 02 Semanas
(4 Horas teóricas y 6 prácticas)
VALOR: 8%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO VI

CLASIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELO

Objetivo General

Interpretar la información contenida en los estudios de suelo para en forma práctica comprobar su utilidad y factibilidad de aplicación a diferentes disciplinas relacionadas con la edafología

Objetivos Específicos

1. Interpretar los resultados de los estudios de suelo.
2. Clasificar la información obtenida de los estudios de suelo
3. Mapear la información obtenida
4. Realizar la predicción del uso adecuado de la tierra en función a las aplicaciones multidisciplinarias de los estudios de suelo.

Contenidos

1. Clasificación de los estudios de suelo
2. Forma de interpretar los resultados de los estudios de suelo
3. Homogeneización de la información. Mapeo de unidades.
4. Planificar en unción a la información y la interpretación el uso de las unidades mapeadas.

TIEMPO: 02 Semanas
(4 Horas teóricas y 6 prácticas)
VALOR: 12%

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

exposiciones del docente. Trabajo de laboratorio.

En cada módulo el profesor asignará un objetivo de trabajo terminal que al finalizar será evaluado.

BIBLIOGRAFIA

ALUKO, O.B., KOOLEN, A.J. 2001. Dynamics and Characteristics of pore space changes during the crumbling on drying of structured agricultural soils. Soil & Tillage Research. 58, 45-54

Angers, D.A., Recous, S. 1997. Decomposition of wheat straw and rye residues as affected by particle size. Plant and Soil. 189, 197-203

Araujo De Medeiros, G., Freitas Lucarelli, J.R., Daniel, L.A. 2002. Influencia do sistema de preparo sobre as características físicas de um latossolo vermelho. Memorias. XII Congreso Nacional de Ingeniería Agrícola y II Foro de la Agroindustria del Mezcal. Oaxaca, México.

Arvidsson, J. 1998. Influence of soil texture and organic matter content on bulk density, air content, compression index and crop yield in field and laboratory compression experiments. Soil & Tillage Research. 49, 159-170.

Barzegar, A.R., et al., 2000. Effectiveness of sugarcane residue incorporation at different water contents and the Proctor compaction loads in reducing soil compactibility. Soil & Tillage Research. 57, 167-172.

Doran, J.W., Elliott, E.T., Paustian, K. 1998. Soil microbial activity, nitrogen cycling, and long-term changes in organic carbon pools as related to fallow tillage management. Soil & Tillage Research. 49, 3-18.

Doran, J.W., Parkin, T.B. 1994. Defining and assessing soil quality. In: Doran, J.W., Coleman, D.C., Bezdicek, D.F., Stewart, B.A. (Eds.). Defining soil quality for a sustainable environment. Soil Sci. Soc. Am., Am. Soc. Agron., Madison, WI, pp. 3-21

Hernández, R.M., et al. 2000. Efectos de la siembra directa y la labranza convencional en la estabilidad estructural y otras propiedades fisicas de ultisols en el Estado de Guarico-Venezuela. Agronomía Tropical. 50:1, 9-29

Marcano, F., et al. 1994. Efecto de la labranza y del nitrógeno en algunos componentes del rendimiento, macroporosidad del suelo, densidad radical y producción del maíz (Zea mays L.). Agronomía Trop. 44:1, 5-22

Nacci, S., Pla Sentis, I. 1992. Estudio de la resistencia a la penetración de los suelos con equipos de penetrometría desarrollados en el país. Agronomía Trop. 42:1-2, 115-132

Rawitz, E., Hazan, A. 1978. The effect of stabilized hydrophobic aggregate layer properties on soil water properties on soil water regime and seedling emergence. Soil Sci. Soc. Am. J. 42, 787-793

Rivas, E., et al. 1998. Efecto de la labranza sobre las propiedades fisicas y quimicas del suelo y el rendimiento de maíz en los llanos altos del estado Monagas. Agron. Trop. 48:2, 157-174

Zachmann, J.E. et al., 1987. Macroporus infiltration and redistribution as affected by earthworms. Soil Sci. Soc. Am. J. 51, 1580-1586.